

SMARTSCAN MS

نظام ذكي للكشف المبكر عن التصلب اللويحي باستخدام الذكاء الاصطناعي
فكره المشروع هو نظام ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي وجهاز raspberry pi
لتحليل صور اشعه الرنين المغناطيسي (MRI) بهدف الكشف المبكر عن مرض
التصلب اللويحي المتعدد (MS)

العام الدراسي:
1447

التخصص:
تقنية البرمجة
وتطوير الويب

مشرف
المشروع: أ.
دانية موسى

الطالبات:
مروة سبعي-لجين
حكيم-العنود العنزي

الطالبات:
لمى عبدالهادي-منى
شاهر-هديل سعود

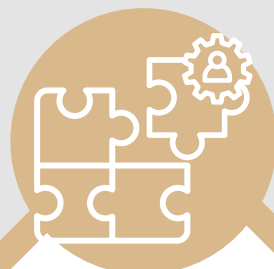


المشاكل التي يعالجها المشروع



محدودية الكوادر الطبية المتخصصة

تعاني كثير من المستشفيات والمراكز الصحية، خاصةً في المناطق النائية، من نقص في أطباء الأعصاب والأشعة المتخصصين، مما يجعل الحصول على تشخيص دقيق وسريع أمراً صعب المنال لشريحة واسعة من المرضى



التأخر في الكشف المبكر

غياب أدوات تشخيص سريعة وفعّالة يجعل كثيراً من الحالات لا تُكتشف إلا في مراحل متقدمة من المرض، مما يُقلّل من فرص العلاج الناجح



احتمالية الخطأ البشري

يتعرض الأطباء والمختصون لضغط العمل والإرهاق، مما قد يؤدي إلى إغفال بعض التفاصيل الدقيقة في صور الأشعة وإصدار تشخيص غير دقيق



بطء عملية التشخيص

يستغرق تحليل صور الرنين المغناطيسي يدوياً وقتاً طويلاً، مما يؤخر وصول المريض إلى العلاج المناسب في الوقت الصحيح

الحل المقترح

نظام ذكي لتحليل صور الرنين المغناطيسي والكشف المبكر عن التصلب اللويحي.
لماذا تعتبر فكرة مشروعنا حل مقترح لتلك المشاكل التي تم ذكرها مسبقاً؟ :



ثالثاً. احتساب نسبة احتمال الإصابة



أولاً. تحليل صور الأشعة بالذكاء الاصطناعي

يعمل النظام على جهاز Raspberry Pi الذي يتميز بصغر حجمه وانخفاض تكلفته، مما يجعله قابلاً للاستخدام في المستشفيات والمراكز الصحية بسهولة

بناءً على نتائج التحليل، يحسب النظام نسبة احتمال إصابة المريض بالمرض، ويعرضها بصورة واضحة تُسهّل على الطبيب اتخاذ القرار التشخيصي

يقوم النظام بتحديد النقاط البيضاء (الآفات) المرتبطة بالمرض داخل الصورة، وتحليل عددها ومواقعها بشكل تلقائي ودقيق دون الحاجة إلى تدخل يدوي

يعتمد النظام على تقنيات الذكاء الاصطناعي لفحص صور الرنين المغناطيسي وتحليلها بدقة عالية، مما يُقلّل الاعتماد على الجهد البشري ويُسرّع عملية التشخيص



ثانياً. الكشف التلقائي عن الآفات

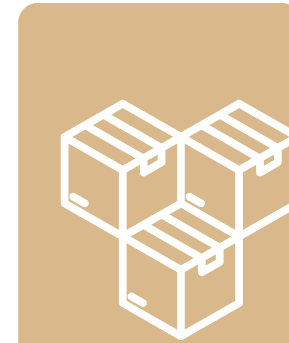


رابعاً. جهاز مدمج وقابل للنشر

الاهداف والفكره العامة

لذلك تم تطوير هذا النظام الذكي كحل تقني متكامل يجمع بين الذكاء الاصطناعي وجهاز رازيري باي، بهدف دعم الكوادر الطبية في تشخيص مرض التصلب اللويحي المتعدد بشكل أسرع وأكثر دقة، والحد من التحديات التي تواجه عملية التشخيص التقليدي.

اهداف المشروع:



01 تسريع عملية التشخيص

تقليص الوقت المستغرق في تحليل صور الرنين المغناطيسي من خلال أتمتة عملية الفحص والتحليل



02 رفع دقة التشخيص

الحد من احتمالية الخطأ البشري عبر توظيف خوارزميات الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الآفات وتحليلها

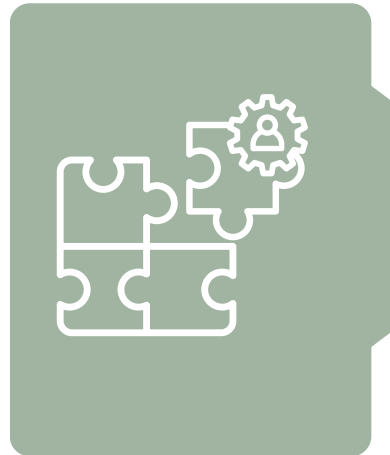


03 تعزيز الكشف المبكر

تمكين الأطباء من اكتشاف المرض في مراحله الأولى، مما يرفع من فرص نجاح العلاج والحد من تطور المرض

04 توفير حل عملي وميسور التكلفة

تقديم نظام قابل للتطبيق الفعلي في المستشفيات والمراكز الصحية باستخدام أجهزة بسيطة وغير مكلفة



الفئة المستهدفة

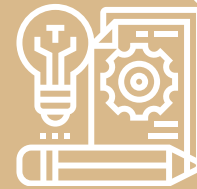
الأطباء المتخصصون

أطباء الأعصاب والأشعة الذين يحتاجون إلى أداة داعمة تساعد في تحليل صور الرنين المغناطيسي واتخاذ القرار التشخيصي بشكل أسرع وأكثر دقة



المستشفيات والمراكز الصحية

المنشآت الصحية التي تسعى إلى رفع كفاءة خدماتها التشخيصية وتقليص وقت انتظار المرضى



المراكز البحثية والأكاديمية

الجهات المعنية بأبحاث الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، والتي يمكنها الاستفادة من هذا النظام كنموذج قابل للتطوير والتوسع



المرضى المشتبه في إصابتهم

الأفراد الذين يعانون من أعراض مرتبطة بمرض التصلب اللويحي ويحتاجون إلى تشخيص سريع ودقيق للبدء في العلاج المناسب في أقرب وقت ممكن



الواجهات المستخدمة (FRONT-END)

صفحات الموقع التي يتفاعل معها المستخدم وتشمل:



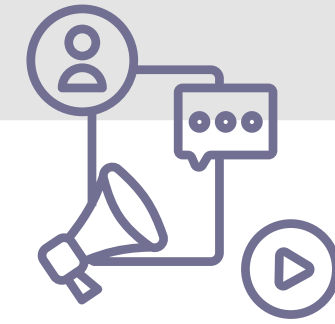
تم استخدام JavaScript
لإضافة التفاعلات مثل
تشغيل الكاميرا واخذ الصور

JavaScript



استُخدمت لإضافه
التصاميم وأضافه
الجماليه لصفحات
المشروع

CSS



استخدمت لبناء هيكل
المشروع والمحتوى

HTML

الواجهات الخلفية (BACK-END)

الجزء المسؤول عن معالجة البيانات والتواصل مع قاعدة البيانات.



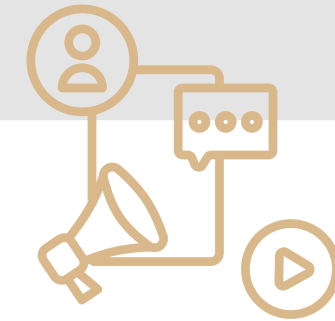
أستخدم لتخزين البيانات
واسترجاعها.

MySQL



لمعالجة المنطق البرمجي
واستقبال الطلبات من
المستخدم.

PHP



يستقبل الصورة من الموقع ويرسلها فوراً لمودل
الذكاء الاصطناعي (Roboflow).
ثم يحلل الصورة ويحدد حالة الإصابة بدقة مع
استخراج نسبة التأكد.
يرسل النتيجة النهائية للـ PHP بصيغة برمجية
ليتم عرضها وحفظها في قاعدة البيانات.

Python

قواعد البيانات المستخدمة

قواعد البيانات المستخدمة ونوعها والتقنيات المستخدمة لإدارتها

التقنيات المستخدمة لإدارتها:

PHP للتعامل مع البيانات والفحوصات

واجهة MySQL الرسومية أو أدوات مثل phpMyAdmin

لإنشاء الجداول بدون كتابة كود SQL

MySQL Server لتخزين البيانات وإدارتها

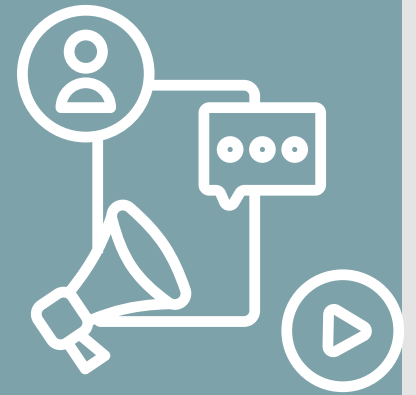
قاعده البيانات المستخدمه: MySQL

نوعها: قاعده بيانات علائقيه

(relational database)

تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تم استخدامها

Chat GPT
gemini
manus
roboflow
kaggle



الادوات والموارد المستخدمة بالمشروع

PI-Camera-Cable-500mm

Device Screen

Micro SD Card Reader

Micro Male To HDMI Female

Raspberry Pi 5V 5A USB-C Power Adapter

Raspberry Pi Camera Module V2

Raspberry Pi 5 Case With Active Cooler

Raspberry Pi 5 (4GB RAM)

SanDisk Ultra 32GB MicroSD Card

بناء وتدريب نموذج الرؤية الحاسوبية

1. توصيف النموذج (Model Description)

يعتمد المشروع على نموذج YOLO11m (You Only Look Once)، وهو أحد أحدث وأسرع نماذج الرؤية الحاسوبية (Computer Vision) عالمياً. تم اختيار هذا الموديل لقدرته العالية على تحديد الأجسام (Object Detection) في الصور الطبية بدقة فائقة وسرعة تتيح استخدامه في تطبيقات الويب المباشرة.

بناء وتدريب نموذج الرؤية الحاسوبية

2. مرحلة إعداد البيانات (Roboflow)

بدأت الرحلة في منصة Roboflow، وهي المرحلة الأهم لضمان جودة "تفكير" الموديل:

- تجميع البيانات (Data Collection): تم جمع آلاف الصور الطبية المتنوعة لضمان شمولية التدريب.
- التوسيم (Annotation): قمت بتحديد ورسم مربعات (Bounding Boxes) يدوياً على مناطق الإصابة في كل صورة لتعليم الموديل ماذا يبحث عنه.
- المعالجة المسبقة (Preprocessing): تم توحيد مقاسات الصور (640x640) وتحويلها إلى أبيض وأسود لتقليل الضجيج.
- زيادة البيانات (Augmentation): استخدمت تقنيات مثل (القلب، التدوير، وتغيير السطوع) لزيادة عدد الصور برمجياً، مما جعل الموديل أقوى في التعرف على الصور حتى لو كانت ضعيفة الجودة.
- التصدير (Export): تم تصدير الداتا سيت بصيغة YOLO11 PyTorch.

بناء وتدريب نموذج الرؤية الحاسوبية

3. مرحلة التدريب (Kaggle)

انتقلت بعد ذلك إلى بيئة Kaggle لاستغلال قوة المعالجات الرسومية (GPU):

- البيئة البرمجية: تم استخدام لغة Python ومكتبة Ultralytics.

- آلية التدريب: تم استدعاء الداتا سيت من Roboflow مباشرة

- دورة التدريب (Training): تم تشغيل التدريب لمدة Epoch 100 (دورة كاملة)، حيث

قام الموديل في كل دورة بقراءة كافة الصور وتعديل أوزانه الداخلية لتقليل نسبة

الخطأ (Loss).

- المراقبة: تم مراقبة الأداء عبر رسوم بيانية (Results.png) للتأكد من أن الدقة

تصعد والخطأ يهبط بشكل سليم.

بناء وتدريب نموذج الرؤية الحاسوبية

4. المخرجات والتشغيل (Deployment)

بعد انتهاء الـ 100 دورة، تم استخراج "عقل" النظام:

- الملف الناتج: حصلنا على ملف `best.pt`، وهو النسخة الأفضل من الموديل التي حققت أعلى دقة.
- التقييم: تم اختبار الموديل عبر الـ `Confusion Matrix`، وأثبتت النتائج قدرته على تمييز آلاف الحالات بدقة وصلت لـ 99%.
- طريقة التشغيل: يتم الآن دمج ملف `best.pt` مع كود بايثون بسيط (`Inference script`) ليعمل كخلفية برمجية (`Backend`) لموقع الـ `PHP` الخاص بك، حيث يستقبل الصورة، يحللها، ويعيد النتيجة للمستخدم في ثوانٍ.

المشاكل التي واجهها المشروع

المشاكل التي واجهها المشروع والطرق المستخدمة لحلها

المشكلة: دقة الموديل في البداية

الحل: استخدمنا roboflow لعمل

Augmentation (مضاعفة الصور) وتدريب

الموديل ل Epoch 100 لضمان التعلم الدقيق

المشكلة: ربط PHP بالذكاء الاصطناعي

الحل: اعتمدنا فكرة "الجسر البرمجي"

باستدعاء سكربت البايثون (best.pt) داخل

بيئة الويب

المشكلة: بيئة التدريب الثقيلة

الحل: تغلبنا على ضعف امكانية الجهاز المحلي

بالانتقال الى kaggle واستخدام GPU لتسريع

التدريب

المشكلة: الشك في قراءة البيانات

الحل: حسمنا الشك بتحليل ال

Confusion Matrix التي اثبتت فحص

الموديل لآلاف الحالات بدقة 99%

المشكلة: اختيار النسخة المناسبة

الحل: كان التحدي بين السرعة والدقة

وحسبنا القرار باختيار YOLO11m لأنه

يحقق "التوازن المثالي"

الميزانيه الخاصه بالمشروع



بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 1220 ريالاً سعودياً ،
وقد شملت تكاليف الاجهزه والمكونات الإلكترونية
المستخدمة في تطوير النظام ، مما يعكس اقتصادية
الحل المقترح مقارنةً بالأنظمة التقليدية المستخدمة
بالمجال الطبي



شكرًا لكم لحسن استماعكم حفظكم الله ورعاكم